

扫地机器人基础知识概述

导航方案对比

方案	原理	精度	建图速度	弱光表现	推荐度
LDS	激光导航	顶部激光雷达 360 度旋转扫描测距	±2cm	3 - 5 分钟 / 120m²	优秀
dToF	激光导航	飞行时间法红外激光探测	±2cm	3 - 5 分钟 / 120m²	优于 LDS，抗干扰提升
LDS + AI	视觉	激光雷达 + RGB 摄像头组合	±1cm	3 - 5 分钟 / 120m²	优秀，建图
纯视觉导航	摄像头采集图像定位	低	慢	差，黄昏 / 逆光失败率 > 28%	
陀螺仪导航	惯性导航 + 碰撞修正	低	无地图	不受影响	

> ** 结论 **：dToF > LDS >> 纯视觉。推荐 LDS / dToF + AI 视觉组合方案。

避障技术分级

级别	方案	识别能力	代表机型
： - - - - :			
旗舰	AI 双目摄像头 + 3D 结构光	识别 280+ 种障碍物（数据线、拖鞋、宠物粪便）	小米 AI 三摄
高端	3D 结构光 + 视觉	识别常见障碍物，AI 避障准确率 ≥ 92%	小米 6 Pro / M40 S
中端	结构光避障	识别大中型障碍物	小米 5 Pro
入门	红外 / 机械避障	仅检测碰撞，偶尔卡困	小米 3 / 4

基站功能层级

级别	功能组合	适合人群	代表机型
： - - - - :			
基础版	充电座	预算有限、小户型	小米 3 / 4
集尘版	充电 + 自动集尘	不想频繁倒垃圾	小米 5 C
自清洁版	洗拖布 + 烘干 + 集尘	有老人幼儿、追求卫生	小米 5 Pro / M40 S
全能版	洗拖布 + 烘干 + 集尘 + 自动上下水	追求彻底解放双手	小米 6 Max（选配上下水）

自动上下水注意事项

关键参数详解

吸力（Pa）

续航

噪音

爬坡能力

机身高度

集尘袋容量